



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Vlan Trunk OSPF Multivendor

Dhafin Ardra Madany - 5024241054

6 Juni 2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan infrastruktur jaringan pada skala perusahaan besar saat ini menuntut adanya efisiensi, skalabilitas, dan fleksibilitas yang tinggi dalam mengelola lalu lintas data. Dalam penerapannya, sebuah instansi sering kali menggunakan perangkat keras dari berbagai macam produsen (multi-vendor) seperti Cisco, MikroTik, atau vendor lainnya karena alasan efisiensi anggaran maupun kebutuhan spesifik fitur. Namun, tantangan utama dalam lingkungan multivendor adalah memastikan bahwa protokol komunikasi yang digunakan bersifat terbuka (open standard) agar seluruh perangkat dapat saling beroperasi (interoperable) dengan lancar. Penggabungan teknologi segmentasi jaringan virtual menggunakan Virtual Local Area Network (VLAN) dan interkoneksi Trunking menjadi solusi mendasar untuk mengisolasi arus data antardepartemen pada lapisan Data Link. Sementara itu, pada lapisan Network, diperlukan sebuah protokol routing dinamis yang andal seperti Open Shortest Path First (OSPF) untuk menentukan jalur pengiriman data tercepat secara otomatis. Oleh karena itu, praktikum mengenai integrasi VLAN, Trunking, dan OSPF dalam lingkungan multivendor ini sangat penting dilakukan guna memberikan pemahaman mendalam bagi mahasiswa mengenai cara merancang, mengonfigurasi, dan mengatasi gangguan jaringan heterogen di dunia nyata.

1.2 Dasar Teori

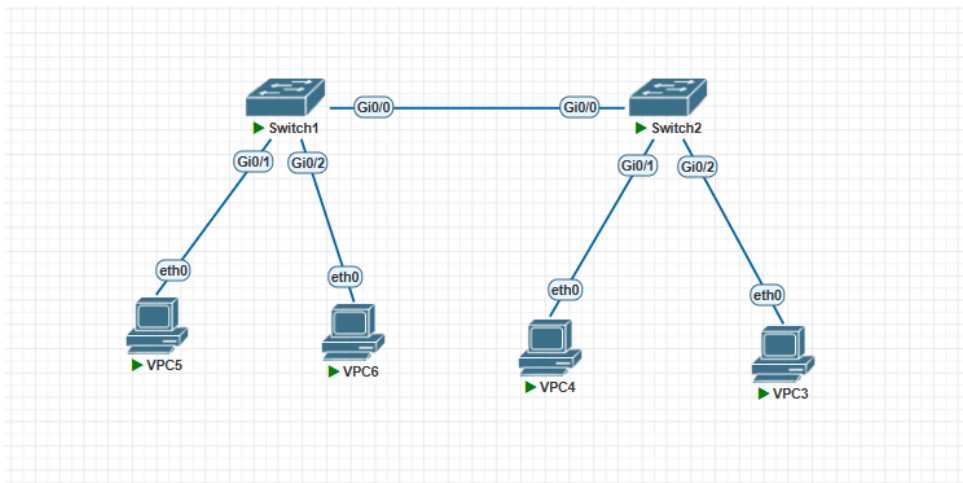
Virtual Local Area Network (VLAN) merupakan teknologi yang memungkinkan pengelompokan perangkat secara logis pada jaringan lokal yang berbeda, meskipun perangkat-perangkat tersebut terhubung secara fisik pada sebuah switch yang sama. Dengan menerapkan VLAN, seorang administrator jaringan dapat memecah satu broadcast domain besar menjadi beberapa broadcast domain yang lebih kecil, sehingga mampu meningkatkan efisiensi bandwidth dan memperketat keamanan lalu lintas data antarkelompok. Agar paket data dari berbagai VLAN yang berbeda tersebut dapat dikirimkan melewati satu jalur kabel fisik penghubung antar-perangkat, digunakanlah metode Trunking. Jalur trunk ini bekerja dengan menerapkan standar enkapsulasi IEEE 802.1q (dot1q), yaitu sebuah protokol terbuka yang menyisipkan penanda khusus (VLAN tagging) berupa nomor ID pada header paket data. Standar dot1q ini bersifat universal sehingga menjadi fondasi utama yang memungkinkan switch dari vendor yang berbeda tetap dapat mengenali asal dan tujuan VLAN dari paket data yang sedang melintas.

Ketika jaringan virtual tersebut berkembang dan melibatkan banyak router dari berbagai vendor untuk menghubungkan antar-VLAN, penggunaan routing statis menjadi tidak efisien lagi karena memerlukan konfigurasi manual yang rumit. Sebagai solusinya, diterapkan protokol routing dinamis berbasis link-state yaitu Open Shortest Path First (OSPF). OSPF merupakan protokol open standard yang bekerja dengan cara mengumpulkan informasi topologi dari seluruh router yang berada dalam satu area untuk membentuk peta jaringan yang utuh (Link State Database). Berdasarkan peta tersebut, setiap perangkat akan menghitung jalur terpendek menuju jaringan tujuan menggunakan Algoritma Dijkstra. Karena sifatnya yang terbuka dan tidak terikat pada vendor tertentu, OSPF menjadi pilihan utama dalam arsitektur jaringan multivendor untuk menjamin bahwa proses pertukaran informasi routing table antara perangkat Cisco, MikroTik, maupun vendor lainnya dapat berjalan secara otomatis, cepat dalam melakukan konvergensi, dan responsif terhadap perubahan topologi akibat adanya pemutusan jalur.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Tugas Pendahuluan 1

1. Membuat Topologi Jaringan Sesuai dengan Topologi yang ada di Github



Gambar 1: Topologi Jaringan

2. Perintah show vlan brief digunakan untuk menampilkan basis data VLAN yang aktif pada switch beserta alokasi interface fisiknya secara ringkas. Berdasarkan hasil di lapangan, output pada SW1 menunjukkan bahwa VLAN 10 (FINANCE) telah berhasil mengikat port Gi0/1 (menuju PC5) dan VLAN 20 (HR) mengikat port Gi0/2 (menuju PC6). Kondisi serupa juga telah berhasil diterapkan secara manual pada SW2, di mana VLAN 10 mengikat port Gi0/2 (menuju PC3) dan VLAN 20 mengikat port Gi0/1 (menuju PC4). Verifikasi ini membuktikan bahwa konfigurasi access port telah berhasil mengelompokkan dan mengisolasi setiap komputer klien ke dalam jaringan virtual (broadcast domain) masing-masing sesuai instruksi modul.

```
Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC5 x VPC3 x VPC6 x VPC4 x
Switch(config)#interface gigabitEthernet 0/1
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface gigabitEthernet 0/2
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#end
Switch#
*Jun 6 06:00:38.560: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                active    Gi0/1
20   HR                     active    Gi0/2
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default        act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup
Switch#
Switch#
```

Gambar 2: Vlan Brief SW1

```

Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC5 x VPC3 x VPC6 x VPC4 x
VPC3

*****
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing. *
*****
Switch>show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                 active    Gi1/3
20   HR                      active    Gi0/2
1002 fddi-default            act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup
Switch>

```

Gambar 3: Vlan Brief SW2

- Perintah show interfaces trunk digunakan untuk memverifikasi status operasional jalur batang (Trunk Link) yang menghubungkan antar-switch. Output pada terminal SW1 dan SW2 menunjukkan hasil yang identik pada port penghubung Gi0/0, di mana kolom Mode berstatus on (aktif tanpa negosiasi dinamis), kolom Encapsulation menggunakan standar 802.1q (dot1q) untuk penandaan paket, dan kolom Status telah aktif sebagai trunking. Selain itu, pada bagian Vlans allowed and active tertera angka 10 dan 20, yang menandakan bahwa pipa komunikasi antar-switch tersebut telah sukses terbentuk dan hanya mengizinkan lalu lintas data milik VLAN 10 dan VLAN 20 untuk saling menyeberang.

```

Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC5 x VPC3 x VPC6 x VPC4 x
* Cisco in writing.
*****
Switch>show interfaces trunk

Port      Mode          Encapsulation  Status        Native vla
n
Gi0/0     on            802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch>

```

Gambar 4: Trunk Interfaces SW1

```

Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC5 x VPC3 x VPC6 x VPC4 x
*****
Switch>
Switch>show interfaces trunk

Port      Mode           Encapsulation  Status        Native vla
n
Gi0/0     on             802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch>

```

Gambar 5: Trunk Interfaces SW2

4. IP dan Hasil Uji Ping

```

Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC5 x VPC6 x VPC3 x VPC4 x
VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.20/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:cf
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS>

```

Gambar 6: IP Address PC3

```

Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC5 x VPC6 x VPC3 x VPC4 x
VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.20/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:d0
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS>

```

Gambar 7: IP Address PC4

```
Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC5 x VPC6 x VPC3 x VPC4 x

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.10/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:d1
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 192.168.10.20

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=4.569 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=5.539 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=5.348 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.996 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.396 ms
```

Gambar 8: IP Address PC5 dan Hasil Ping PC3

```
Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC5 x VPC6 x VPC3 x VPC4 x

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.10/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:d2
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 192.168.20.20

84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=4.788 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=6.399 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.226 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=7.321 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.457 ms

VPCS> █
```

Gambar 9: IP Address PC6 dan Hasil Ping PC4

[H]

5. Hasil Gagal Uji Ping Beda VLAN

2.2 Tugas Pendahuluan 2

6. Buat Topologi di Github untuk dikerjakan saat praktikum

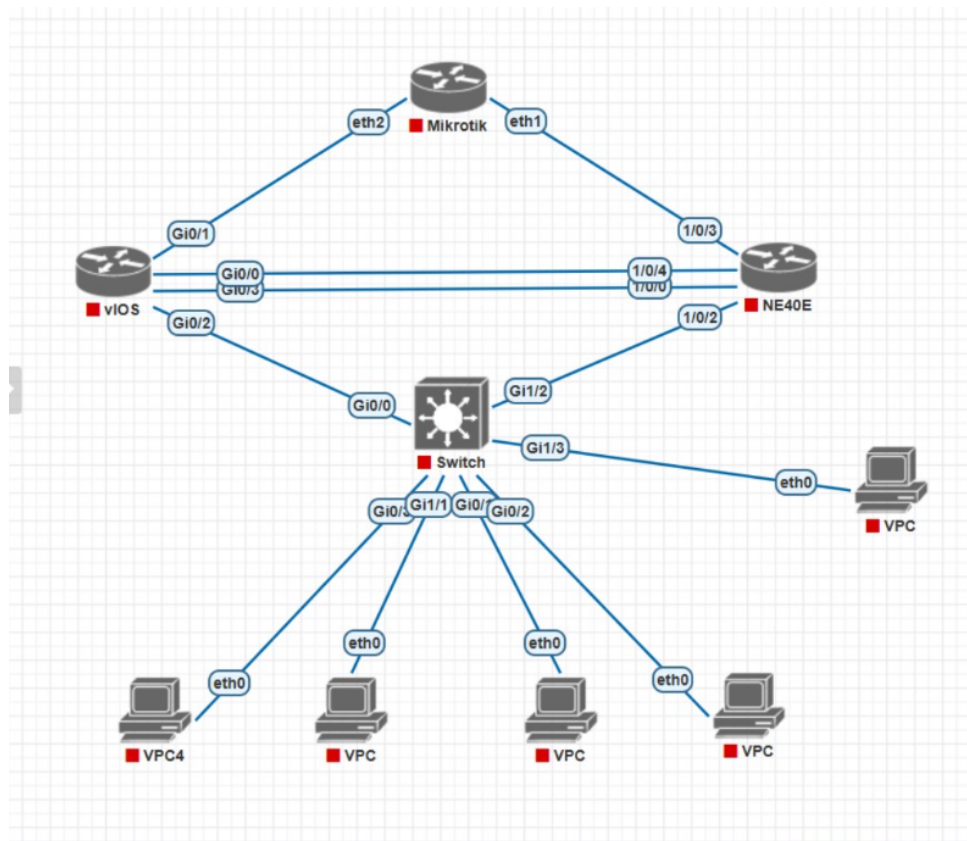
```
Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC5 x VPC6 x VPC3 x VPC4 x

VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK   : 192.168.10.20/24
GATEWAY   : 255.255.255.0
DNS       :
MAC       : 00:50:79:66:68:cf
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU       : 1500

VPCS> ping 192.168.20.20
host (255.255.255.0) not reachable

VPCS> 
```

Gambar 10: Caption



Gambar 11: Topologi Praktikum